

2023-2024 学年度第一学期部分学校九年级期末调研考试

数 学 试 题

2024. 1. 22

亲爱的同学，在答题前，请认真阅读下面的注意事项：

1. 本试卷由第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分组成，三大题，24 小题，全卷共 6 页，考试时间 120 分钟，满分 120 分。
 2. 试卷选择题及非选择题答案均写在答题卡上，写在试卷上无效。
- 预祝你取得优异成绩！

第 I 卷（选择题 共 30 分）

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

本题共 10 小题，每小题均给出 A, B, C, D 四个选项，有且只有一个答案是正确的，请将正确答案的代号填在答题卡上，填在试题卷上无效。

1. 一元二次方程 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ 的二次项系数、常数项分别为（ ）。
2. 中国城市轨道交通持续稳步发展，线网规模和客流规模继续稳居全球第一。下列城市轨道交通标志是中心对称图形的是（ ）。



北京地铁

(A)



武汉地铁

(B)



深圳地铁

(C)



广州地铁

(D)

3. 在一个不透明的袋子中装有除颜色外无其他差别的 3 个红球，2 个白球，从袋子中随机摸出 3 个球，下列事件为必然事件的是（ ）。
4. 在正方形 $ABCD$ 中，以点 A 为圆心， AB 长为半径作 $\odot A$ ，下列说法错误的是（ ）。
5. 关于二次函数 $y = x^2 - 2$ ，下列说法错误的是（ ）。

- (A) 至少有 1 个是白球 (B) 至少有 1 个是红球
(C) 至少有 2 个是红球 (D) 至少有 2 个是白球

- (A) 点 D 在圆上 (B) 点 C 在圆外
(C) 点 B 在圆上 (D) 点 A 在圆上

- (A) 抛物线开口向上 (B) 抛物线的顶点坐标为 $(0, 2)$
(C) 抛物线的对称轴为 y 轴 (D) 当 $x > 0$ 时， y 随 x 的增大而增大

6. 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2x - m = 0$ 有两个不相等的实数根, 则 m 的取值范围是 ().

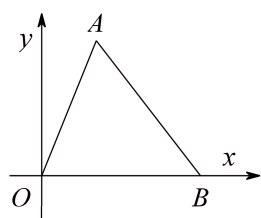
- (A) $m > -1$ (B) $m > 1$ (C) $m \geq -1$ (D) $m \leq 1$

7. 如图, 在 $\triangle AOB$ 中, $A(1, \sqrt{5})$, 点 B 在 x 轴上, 将 $\triangle AOB$ 绕点 O 顺时针旋转 90° , 点 A 的对应点 A' 的坐标为 ().

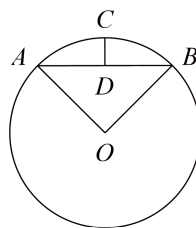
- (A) $(\sqrt{5}, 1)$ (B) $(-\sqrt{5}, 1)$ (C) $(-1, \sqrt{5})$ (D) $(\sqrt{5}, -1)$

8. 用一段长度为 24 m 的篱笆围成一个矩形菜地, 能围成菜地的面积不可能是 ().

- (A) 25 m^2 (B) 31 m^2 (C) 36 m^2 (D) 38 m^2



(第7题)



(第9题)

9. 沈括的《梦溪笔谈》是中国古代科技史上的杰作, 其中收录了计算圆弧长度的“会圆术”,

如图, $\widehat{AB}$ 是以 O 为圆心, OA 为半径的圆弧, C 是 $\widehat{AB}$ 的中点, $CD \perp AB$ 于点 D . “会圆术”给出 $\widehat{AB}$ 长 l 的近似值计算公式: $l = AB + \frac{CD^2}{OA}$. 若 $l = 1.5$, $\angle AOB = 90^\circ$, 则 CD 的长为 ().

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (B) $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $\sqrt{3} - 1$ (D) $\sqrt{2} - 1$

10. 二次函数 $y = mx^2 - 4mx + n$ ($m > 0$) 的图象经过 $(-2, y_1)$, $(0, y_2)$, $(3, y_3)$, $(5, y_4)$

四个点, 下列说法正确的是 ().

- (A) 若 $y_1 y_2 > 0$, 则 $y_3 y_4 > 0$ (B) 若 $y_2 y_4 < 0$, 则 $y_1 y_3 > 0$
(C) 若 $y_1 y_4 < 0$, 则 $y_2 + y_3 < 0$ (D) 若 $y_3 + y_4 < 0$, 则 $y_1 y_2 < 0$

第II卷(非选择题 共90分)

二、填空题(每小题3分, 共18分)

11. 在平面直角坐标系中, 点 $(2, -1)$ 关于原点对称的点的坐标为_____.

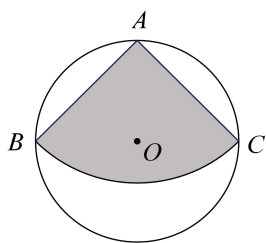
12. 某射击运动员在同一条件下的射击成绩记录如下:

射击次数	20	50	100	200	500	1000
“射中9环以上”的次数	15	41	78	158	405	801
“射中9环以上”的频率	0.75	0.82	0.78	0.79	0.81	0.80

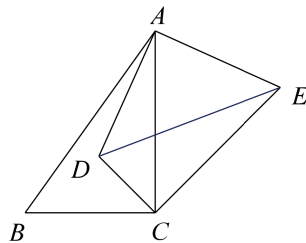
根据频率的稳定性, 估计这名运动员射击一次“命中9环以上”的概率为_____.

13. 两年前某药品的售价为每盒 50 元, 随着新医保政策的支持价格逐步下调, 现在该药品的售价为每盒 30 元. 设药品售价的年平均下降率为 x , 依题意列方程为_____.

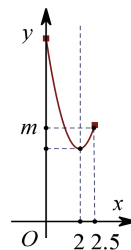
14. 如图, 从一块圆形铁皮上剪出一个圆心角为 90° 的扇形, 将剪下的扇形围成一个圆锥, 若围成圆锥的底面半径为 1, 则该圆形铁皮 $\odot O$ 的直径是_____.



(第 14 题)



(1)



(2)

(第 16 题)

15. 已知抛物线 $y = x^2 + bx - 3$, 下列说法:

①抛物线与 x 轴必有两个交点; ②若抛物线经过 $(5-m, 1)$, $(5+m, 1)$ 两点, 则 $b = -10$; ③若抛物线与 x 轴两个交点的距离大于 4, 则 $b < -2$; ④若抛物线经过位于对称轴两侧的 $(-3, y_1)$, $(1, y_2)$ 两点, 且 $y_1 < y_2$, 则 $2 < b < 6$. 其中一定正确的结论有_____ (填写序号即可).

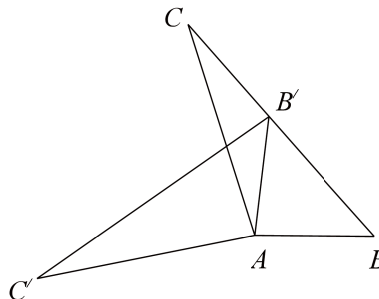
16. 如图 (1), 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, D 为 $\angle ACB$ 平分线上一点, 连接 AD , CD , 将线段 AD 绕点 A 逆时针旋转 90° 到 AE , 连接 CE , DE . 设 $x = CD$, $y = DE^2$, y 与 x 的函数关系如图 (2), 当 $x = 2$ 时, 函数 y 有最小值. 当 $x = 2.5$ 时, m 的值为_____.

三、解答题 (共 72 分)

17. (本题 8 分) 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + ax - 6 = 0$ 有一个根是 $x = 2$, 求 a 的值及方程的另一个根.

18. (本题 8 分) 如图, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转得到 $\triangle AB'C'$. 若点 B 的对应点 B' 恰好落在 BC 上, $\angle BAB' = 84^\circ$, $AB' = B'C$,

- (1) 求 $\angle C$ 的度数;
- (2) 求 $\angle BAC$ 的度数.



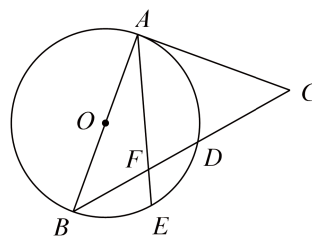
19. (本题 8 分) 第 19 届亚运会于 2023 年 9 月 23 日至 10 月 8 日在杭州成功举行, 现有三张印有亚运会吉祥物琮琚、宸宸和莲莲的不透明卡片, 除正面图案不同外, 其余均相同.

- (1) 从中随机抽取一张卡片, 则抽出的卡片图案是“莲莲”的概率是_____;
- (2) 从中随机抽取一张卡片, 放回后再抽取一张, 请用画树形图或列表法求抽出的两张卡片都是“莲莲”的概率.



20. (本题 8 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 以 AB 为直径的 $\odot O$ 交 BC 于 D , 点 E 在 $\odot O$ 上, $\widehat{BE} = \widehat{DE}$, 连接 AE 交 BD 于 F , $\angle C = 2\angle BAE$.

- (1) 求证: AC 是 $\odot O$ 的切线;
- (2) 若 $AB=8$, $AC=6$, 求 BF 的长.



21. (本题 8 分) 如图是由小正方形组成的 6×6 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点. 仅用无刻度的直尺在下列所给定的网格中完成画图.

- (1) 在图 1 中, A, B, C 三点是格点, D 是经过 A, B, C 的圆上一点, 请画出 $\widehat{AC}$ 的中点 E , 再在 $\widehat{CD}$ 上画点 F , 使 $\widehat{AF} = \widehat{BD}$;
- (2) 在图 2 中, A, B 都在格点上, P 为经过 A, B 的圆上一点, 请先画出该圆的圆心 O , 再在 $\odot O$ 上画点 H , 使得 $\angle APH = 45^\circ$.

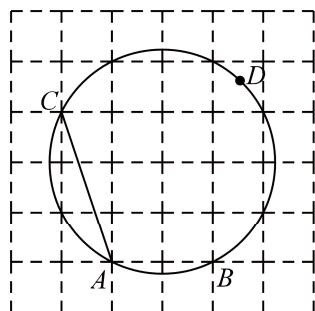


图1

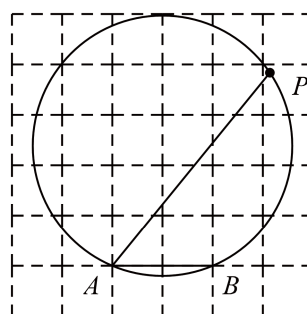
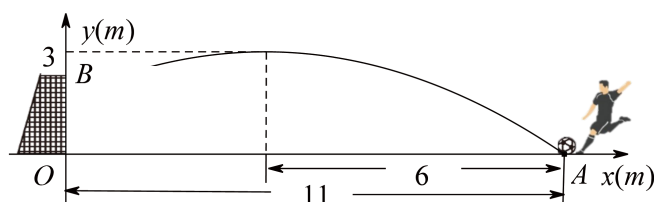


图2

22. (本题 10 分) 一次足球训练中, 小华从球门正前方 11m 的 A 处射门, 足球射向球门的运行路线呈抛物线. 当球飞行的水平距离为 6m 时, 球达到最高点, 此时球离地面 3m. 已知球门高 OB 为 2.44m, 现以 O 为原点建立如图所示直角坐标系.

- (1) 直接写出抛物线的函数解析式并说明此次射门在不受干扰的情况下能否进球;
 - (2) 若防守队员小明正在抛物线对称轴的左侧加强防守, 他的最大起跳高度是 2.25m, 小明需要站在离球门距离多远的地方才可能防守住这次射门?
 - (3) 在射门路线的形状、最大高度均保持不变情况下, 适当靠近球门进球的把握会更大, 小华决定将足球向球门方向移动一定距离后再射门, 他最多可以向球门移动_____.
- ①2.3 m; ②2.4 m; ③2.5 m. (填序号即可, $\sqrt{6.72} \approx 2.592$).



23. (本题 10 分) 在等边 $\triangle ABC$ 中, D 是射线 BC 上的点.

- (1) 如图 1, 点 D 在 BC 边上, 以 AD 为边在 AD 左侧作等边三角形 ADE , 求证: $BE=CD$;
- (2) 如图 2, 点 D 在 BC 边的延长线上, 将线段 DC 绕点 D 逆时针旋转 120° 得到线段 DF , 若 P 为 BF 的中点, 猜想: AP 与 PD 之间的位置关系是_____, 数量关系是_____, 请证明你的结论;
- (3) 在(2)的条件下, 连接 CP , 若 $AB=12$, 直接写出 $CP + \sqrt{3} PD$ 的最小值为_____.

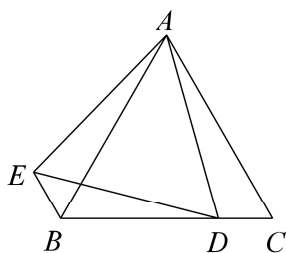


图 1

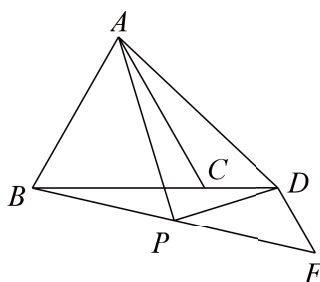


图 2

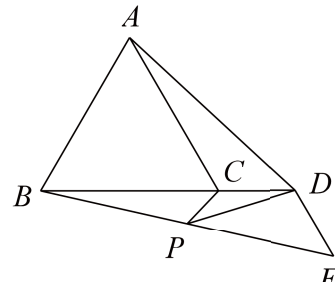


图 3

24. (本题 12 分) 已知抛物线 $y = -(x-m)^2 + 4m$ 的顶点在第一象限, 交 x 轴于点 A, B , 交 y 轴于点 C .

(1) 如图 1, 若点 $A(-1, 0)$, 求抛物线的解析式;

(2) 在 (1) 的条件下, D 是第一象限内抛物线上的一点, 连接 AD , 若 AD 恰好平分四边形 $ABDC$ 的面积, 求点 D 的横坐标;

(3) 如图 2, $T(t, 0)$ 是点 $P(m, 0)$ 左侧一点, M, N 是 x 轴下方抛物线上的两点, 若四边形 $TMNP$ 是平行四边形, 且 $\angle MTP = 45^\circ$, 求满足条件的最小整数 t 的值.

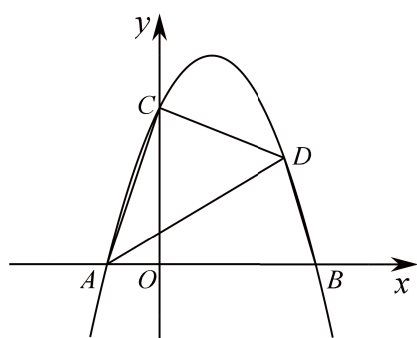


图1

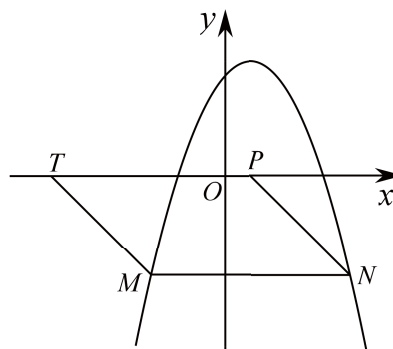


图2